중력과 자유 낙하 활동지

고1 과학 · 통합과학역학시스템 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **종이와 책 떨어뜨리기: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요(먼저·같이·나중).**

어떻게	내 예상	결과
가: 펼친 종이와 구긴 종이		
나: 구긴 종이와 책		
다: 펼친 종이를 책 위에 올려서		

2 **자유 낙하하는 물체의 표를 채우세요(공기 저항 없음).**

시간(s)	1	2	3	4
속력(m/s)				
떨어진 거리(m)				

3 **물음에 답하세요(공기 저항 없음).**

① 5초 뒤 속력은?
② 5초 동안 떨어진 거리는?
③ 속력이 2배가 되면 그때까지 떨어진 거리는 몇 배?

4 **높이 44.1 m인 건물 옥상에서 공을 4 m/s로 수평으로 던졌습니다. 바닥에 닿을 때까지의 시간과 수평 거리를 구하세요(공기 저항 없음).**

5 **(도전) 자유 낙하하는 물체가 1초마다 떨어지는 거리(0~1초, 1~2초, 2~3초)를 구하고, 어떤 규칙이 있는지 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요(공기 저항 없음).**

① 자유 낙하 2초 뒤 속력은?
② 자유 낙하 4초 동안 떨어진 거리는?
③ 같은 높이에서 그냥 놓은 공과 수평으로 던진 공 가운데 먼저 닿는 것은?